7-практика Жасырын Марков модельдері және тізбекті қорытындылау

Оқу мақсаттары

- Жасырын күйлер мен бақылауларды анықтау.
- Ауысу және бақылау ықтималдықтарының матрицаларын құру.
- Дәлдігі шектеулі бақылау үшін болжау мен сүзгілеуді есептеу.
- Дискретті HMM сүзгісін Python тілінде іске асырып, нәтижелерін түсіндіру.

Жағдаят

Қойма роботы A, B және C аймақтары арасында қозғалады. Оның нақты аймағын тікелей бақылау мүмкін емес. Қателесуі мүмкін датчик ҚЫЗЫЛ (RED) немесе КӨК (BLUE) сигнал береді. Көрсеткіштер тізбегі бойынша роботтың орнын бағалау үшін HMM қолданыңыз.

Берілген деректер

A, B, C аймақтары үшін бастапқы үлестірім: b0 = [0.50, 0.30, 0.20].

Ауысу ықтималдықтары (жолдар – қайдан, бағандар – қайда):

Қайдан / Қайда	A	B	C
A	0.70	0.30	0.00
B	0.20	0.60	0.20
C	0.00	0.30	0.70

Бақылау ықтималдықтары:

Аймақ	ҚЫЗЫЛ (RED)	КӨК (BLUE)
A	0.80	0.20
B	0.50	0.50
C	0.20	0.80

Тапсырмалар

1-тапсырма Модель

Жасырын күйді X_t, бақылауды E_t, бастапқы ықтималдық үлестірімін және жорамалдарды анықтаңыз. Датчик көрсеткіші неліктен нақты орынды бірмәнді анықтамайтынын түсіндіріңіз.

Жасырын күй (Xt): Роботтың t уақытындағы нақты орналасқан аймағы (A, B немесе C).

Бақылау (Et): Датчиктің беретін сигналы (RED немесе BLUE).

Бастапқы үлестірім (b0): b0 = [0.50, 0.30, 0.20] (A=0.50, B=0.30, C=0.20).

Негізгі жорамалдар (Марковтық қасиет):

1. Роботтың келесі күйі (Xt) бұған дейінгі барлық тарихқа емес, тек қазіргі орнына (Xt-1) тәуелді.
2. Ағымдағы датчик бақылауы (Et) тек қазіргі жасырын күйге (Xt) тәуелді.
3. Себебі датчик дәл жұмыс істемейді, онда шу бар. B аймағында RED мен BLUE сигналын 50%-дан бірдей бере береді, ал C аймағында тұрса да 20% жағдайда RED көрсетіп қателесуі мүмкін.

2-тапсырма Ауысулар

3×3 ауысу матрицасын жазыңыз. Әр жолдың қосындысын тексеріңіз. B аймағынан кейін роботтың қай аймақта болуы ең ықтимал екенін түсіндіріңіз.

3x3 Ауысу матрицасы (T):

A: [0.70, 0.30, 0.00] B: [0.20, 0.60, 0.20] C: [0.00, 0.30, 0.70]

Жолдар қосындысын тексеру:

1-жол (A): 0.70 + 0.30 + 0.00 = 1.00

2-жол (B): 0.20 + 0.60 + 0.20 = 1.00

3-жол (C): 0.00 + 0.30 + 0.70 = 1.00

Матрицаның екінші жолына (B аймағы) қарасақ, роботтың B аймағында қалу ықтималдығы 0.60 (60%). Сол себепті B-дан кейін роботтың қайтадан B аймағында қалуы ең ықтимал.

3-тапсырма Бақылаулар

3×2 бақылау матрицасын жазыңыз. Әр жолдың қосындысын тексеріңіз. P(RED | C) ықтималдығының мағынасын түсіндіріңіз.

3x2 Бақылау матрицасы (O):

A: [0.80, 0.20] B: [0.50, 0.50] C: [0.20, 0.80]

(Жолдары — A, B, C; Бағандары — RED, BLUE)

1-жол (A): 0.80 + 0.20 = 1.00

2-жол (B): 0.50 + 0.50 = 1.00

3-жол (C): 0.20 + 0.80 = 1.00

P(RED | C) мағынасы: Бұл — робот шынымен де C аймағында тұрған кезде датчиктің RED (ҚЫЗЫЛ) сигналын береді деген ықтималдығы (0.20 немесе 20%). Ол датчиктің C-да тұрып қателесу деңгейін көрсетеді.

4-тапсырма Қолмен сүзгілеу

b_0 үлестірімінен бастап b_1- = b0 T мәнін есептеңіз. Содан кейін RED сигналын ескеріп, P(RED | j) × b_1-(j) көбейтіндісіне пропорционал b_1(j) мәнін табыңыз. Барлық есептеулер мен нормалауды көрсетіңіз.

Болжау (Prediction): b1-(j) = sum(b0(i) * Tij)

b1-(A) = 0.50 * 0.70 + 0.30 * 0.20 + 0.20 * 0.00 = 0.35 + 0.06 + 0.00 = 0.410

b1-(B) = 0.50 * 0.30 + 0.30 * 0.60 + 0.20 * 0.30 = 0.15 + 0.18 + 0.06 = 0.390

b1-(C) = 0.50 * 0.00 + 0.30 * 0.20 + 0.20 * 0.70 = 0.00 + 0.06 + 0.14 = 0.200

Болжам: b1- = [0.410, 0.390, 0.200].

Бақылаумен жаңарту және нормалау: Салмақтар w1(j) = b1-(j) * P(RED | j):

w1(A) = 0.410 * 0.80 = 0.328

w1(B) = 0.390 * 0.50 = 0.195

w1(C) = 0.200 * 0.20 = 0.040

Нормалау тұрақтысы: Z1 = 0.328 + 0.195 + 0.040 = 0.563.

Жаңарған үлестірім b1(j) = w1(j) / Z1:

b1(A) = 0.328 / 0.563 = 0.5826

b1(B) = 0.195 / 0.563 = 0.3464

b1(C) = 0.040 / 0.563 = 0.0710

Соңғы үлестірім: b1 = [0.5826, 0.3464, 0.0710]. Ең ықтимал аймақ: A

5-тапсырма Python тіліндегі HMM

RED, BLUE, BLUE, RED бақылауларын қолданыңыз. predict() және update() функцияларын жазыңыз. Әр бақылаудан кейін A/B/C аймақтарының жаңарған ықтималдықтарын экранға шығарып, ең ықтимал аймақты анықтаңыз.

RED: [0.5826, 0.3464, 0.0710] -> Ең ықтимал: A

BLUE: [0.2431, 0.5144, 0.2425] -> Ең ықтимал: B

BLUE: [0.1092, 0.4544, 0.4363] -> Ең ықтимал: B

RED: [0.3104, 0.5058, 0.1838] -> Ең ықтимал: B

6-тапсырма Эксперимент және нәтижені түсіндіру

Бастапқы үлестірімді [0.2, 0.2, 0.6] мәніне өзгертіңіз НЕМЕСЕ RED сигналы үшін аймақтарды ажыратуы әлсіздеу [0.6, 0.5, 0.4] ықтималдықтарын қолданыңыз (BLUE ықтималдықтары әр мәнді 1-ге толықтырады). Соңғы нәтижелерді салыстырып, өзгерісті түсіндіріңіз.

1 RED: [0.3529, 0.3529, 0.2941] -> Ең ықтимал: A / B

2 BLUE: [0.1654, 0.5152, 0.3194] -> Ең ықтимал: B

3 BLUE: [0.0888, 0.4496, 0.4616] -> Ең ықтимал: C

4 RED: [0.2798, 0.5050, 0.2152] -> Ең ықтимал: B

Бастапқыда робот C аймағында тұр деген сенім (60%) басым болғандықтан, алғашқы адымдарда C және B аймақтарының ықтималдығы жоғары болып сақталды. Бірақ уақыт өте келе және жаңа бақылаулар жиналған сайын бастапқы болжамның әсері азайып, соңында бәрібір роботтың B аймағында болу ықтималдығы жеңіп шықты (50.50%).

Қорытынды

Есептеулерді, кодты, бағдарлама нәтижелерін және олардың түсіндірмесін тапсырыңыз.

Бастапқы үлестірім b0 = [0.50, 0.30, 0.20] және 1-қадамдағы бақылау: RED.

Болжау қадамы (Prediction): b1-(A) = 0.50 * 0.70 + 0.30 * 0.20 + 0.20 * 0.00 = 0.410 b1-(B) = 0.50 * 0.30 + 0.30 * 0.60 + 0.20 * 0.30 = 0.390 b1-(C) = 0.50 * 0.00 + 0.30 * 0.20 + 0.20 * 0.70 = 0.200 Болжамды үлестірім: b1- = [0.410, 0.390, 0.200]

Сүзгілеу және жаңарту қадамы (Filtering): Нормаланбаған салмақтар w1(j) = b1-(j) * P(RED | j): w1(A) = 0.410 * 0.80 = 0.328 w1(B) = 0.390 * 0.50 = 0.195 w1(C) = 0.200 * 0.20 = 0.040

Нормалау тұрақтысы: Z1 = 0.328 + 0.195 + 0.040 = 0.563

Жаңарған үлестірім b1(j) = w1(j) / Z1: b1(A) = 0.328 / 0.563 = 0.5826 b1(B) = 0.195 / 0.563 = 0.3464 b1(C) = 0.040 / 0.563 = 0.0710 Соңғы үлестірім: b1 = [0.5826, 0.3464, 0.0710]

Python тіліндегі бастапқы код

```
states = ["A", "B", "C"]
T = [[0.7, 0.3, 0.0], [0.2, 0.6, 0.2], [0.0, 0.3, 0.7]]
emission = {"RED": [0.8, 0.5, 0.2], "BLUE": [0.2, 0.5, 0.8]}
belief = [0.5, 0.3, 0.2]
readings = ["RED", "BLUE", "BLUE", "RED"]

def predict(b, T):
    return [sum(b[i] * T[i][j] for i in range(3)) for j in range(3)]

def update(pred, likelihood):
    weights = [pred[i] * likelihood[i] for i in range(3)]
    total = sum(weights)
    return [w / total for w in weights]

for reading in readings:
    belief = update(predict(belief, T), emission[reading])
    print(reading, [round(v, 4) for v in belief])
```

```
Бағдарламаның орындалу нәтижелері (Output):
RED [0.5826, 0.3464, 0.071] -> Ең ықтимал: A
BLUE [0.2431, 0.5144, 0.2425] -> Ең ықтимал: B
BLUE [0.1092, 0.4544, 0.4363] -> Ең ықтимал: B
RED [0.3104, 0.5058, 0.1838] -> Ең ықтимал: B
```

```
1-қадам (RED): Алғашқы сигналы RED болғандықтан, P(RED | A) = 0.80 ықтималдығы ең жоғары аймақ ретінде A аймағы басымдыққа ие болды (58.26%).
2 мен 3-қадамдар (BLUE, BLUE): Екі рет қатар BLUE сигналы түскенде, P(BLUE | C) = 0.80 және P(BLUE | B) = 0.50 болғандықтан, робот оңға қарай жылжып, B және C аймақтарының ықтималдығы күрт өсті.
4-қадам (RED): Соңғы RED сигналы қайтадан A мен B аймақтарын қолдады. Алайда ауысу матрицасына сәйкес роботтың ортада (B аймағында) қалу тұрақтылығы жоғары болғандықтан, соңғы нәтиже бойынша B аймағы ең ықтимал орналасу орны болып шықты (50.58%).
```

```
Қорытындылай келе:Жасырын Марков Моделі (HMM) датчиктің шулы немесе қате көрсеткіштеріне қарамастан, бақылаулар тізбегін және ауысу ықтималдықтарын ескере отырып, объектінің нақты орналасқан жерін жоғары дәлдікпен бағалауға мүмкіндік береді.
```

Тапсыру алдында тексеру тізімі

1) X және E анықтамалары
2) Екі матрица және жолдар қосындысын тексеру
3) Қолмен орындалған болжау және сүзгілеу есептеулері
4) Жұмыс істейтін Python коды және нәтиженің төрт жолы
5) Бір эксперимент және қысқаша түсіндірме